SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Arquitetura de Sistemas distribuídos

Prof Priscila Marques Kai

Introdução

Sistema distribuído é aquele onde componentes em computadores interligados em rede se comunicam e coordenam suas ações apenas passando mensagens.

Aplicações distribuídas modernas:

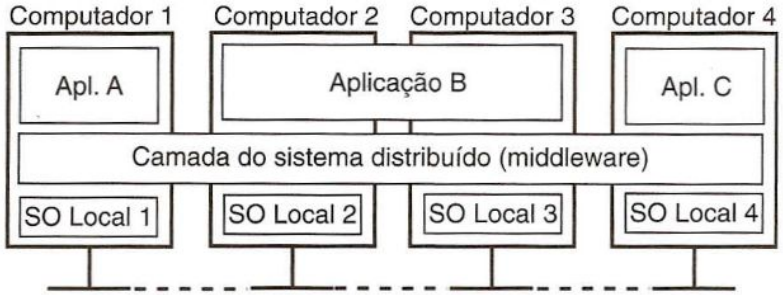
- pesquisa na Web
- Jogos online multijogadores
- Sistemas de negócios financeiros

Introdução

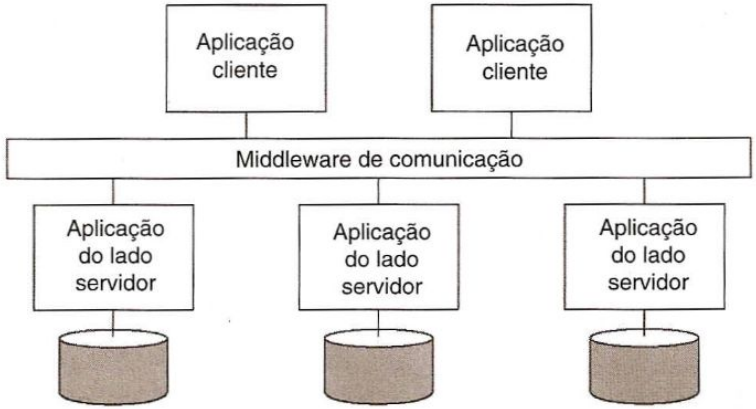
Desafios da construção de Sistemas distribuídos:

Heterogeneidade dos componentes	Ser um sistema aberto (adição ou substituição de componentes)	Escalabilidade (suportar aumento de carga ou usuários)	Segurança
Tratamento de falhas	Concorrência de componentes	Transparência	Manter o funcionamento de serviços

Para suportar computadores e redes heterogeneas, além de oferecer uma visão de sistema único, os sistemas distribuídos costumam ser organizados por meio de uma camada de software - denominada **middleware**.



Sistema distribuído organizado como middleware. A camada de middleware se estende por várias máquinas e oferece a mesma interface a cada aplicação.



Middleware como facilitador de comunicação em integração de aplicações empresariais.

Sistema distribuído

- composto por componentes de hardware e software localizados em computadores distintos, interligados por uma rede;
- comunicação e coordenação de ações por meio do envio de mensagens;

Características importantes de Sistemas Distribuidos:

- Concorrência de componentes
- Falta de um relógio global
- Falhas de componentes independentes

Introdução

- **Concorrência de componentes**
  - O sistema deve ser capaz de manipular recursos compartilhados
- **Falta de um relógio global**
  - A coordenação depende de uma noção compartilhada do tempo
  - Realiza-se uma sincronização de relógios em uma rede, onde a comunicação é feita por troca de mensagens
- **Falhas de componentes independentes**
  - Em caso de falha de alguns componentes do sistema, outros devem ser mantidos em funcionamento

Exemplos de Sistemas Distribuídos

Finanças e comércio	Tecnologias de pagamento; operações bancárias e negócios online sistemas de disseminação de informações para mercados financeiros.
Assistência médica	Informática médica com ênfase nos registros eletrônicos de pacientes online; cirurgias remotas; monitoramento de pacientes.
Transporte e logística	Uso de tecnologias de localização, como o GPS, em sistemas de descoberta de rotas e sistemas de gerenciamento de tráfego mais gerais; serviços de mapa baseados na Web.

Interligação em rede pervasiva e a Internet moderna

A Internet moderna é composta por um conjunto de redes de computadores interconectadas, abrangendo uma variedade crescente de tecnologias, incluindo diversas formas de comunicação sem fio.

WiFi	Bluetooth	Redes móveis	WiMAX

A conectividade em rede tornou-se onipresente, permitindo que dispositivos sejam conectados — sempre que necessário — a qualquer hora e em qualquer lugar.

Computação móvel e ubíqua

Os avanços tecnológicos na miniaturização de dispositivos e interligação em rede sem fio têm levado cada vez mais à integração de equipamentos de computação pequenos e portáteis com sistemas distribuídos.

Entre esses dispositivos estão:

- notebooks, smartphones, aparelhos com GPS, câmeras digitais, relógios inteligentes e até equipamentos incorporados em eletrodomésticos e veículos.

Computação ubíqua: refere-se ao acesso a serviços de computação de modo onipresente (disponível em qualquer lugar).

Computação móvel e ubíqua

Os avanços tecnológicos na miniaturização de dispositivos e interligação em rede sem fio têm levado cada vez mais à integração de equipamentos de computação pequenos e portáteis com sistemas distribuídos.

Entre esses dispositivos estão:

- notebooks, smartphones, aparelhos com GPS, câmeras digitais, relógios inteligentes e até equipamentos incorporados em eletrodomésticos e veículos.

Computação ubíqua: refere-se ao acesso a serviços de computação de modo onipresente (disponível em qualquer lugar).

Computação móvel e ubíqua

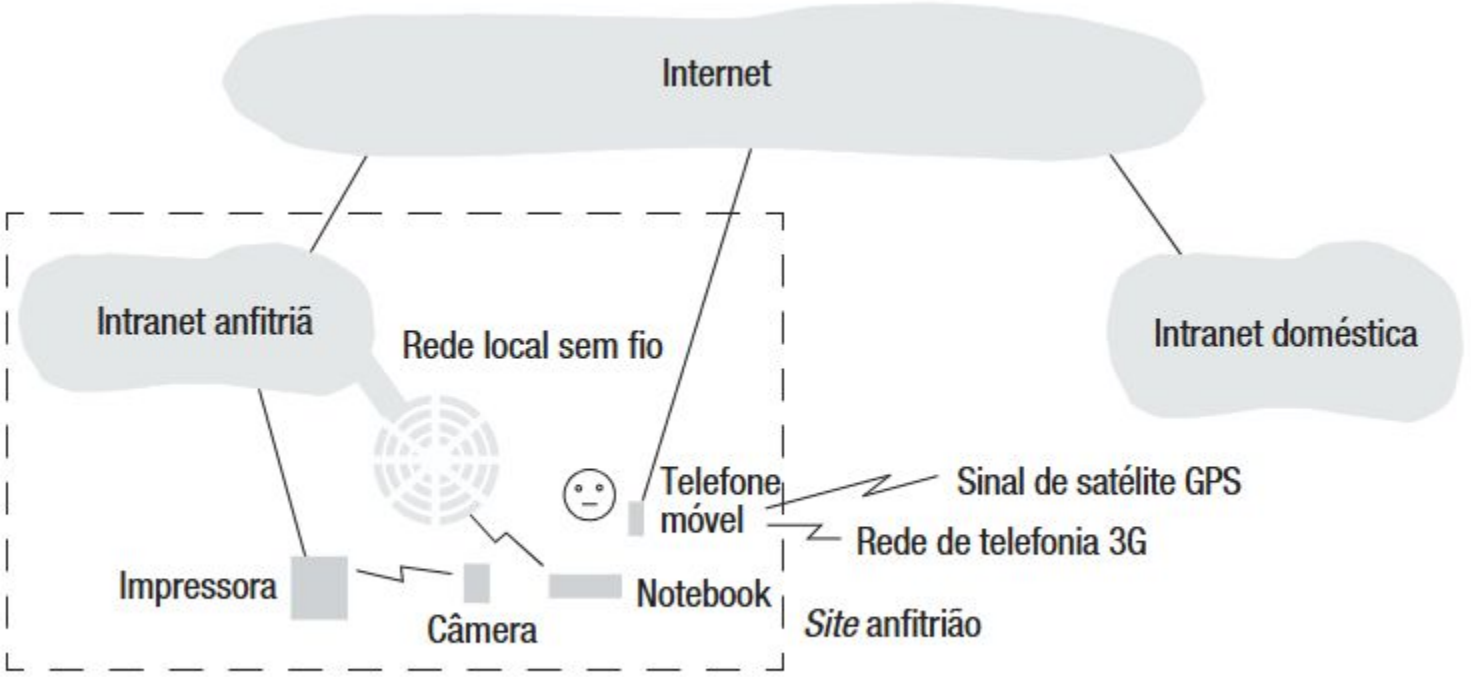
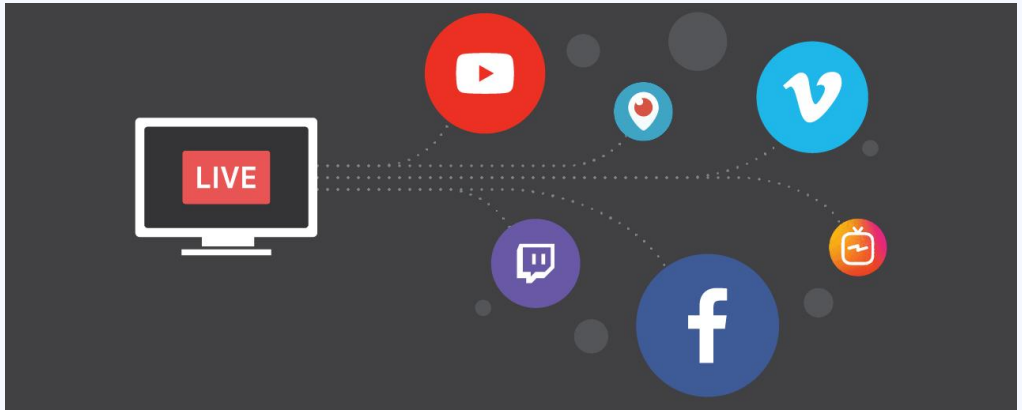


Figura 1.4 Equipamentos portáteis em um sistema distribuído.

Sistemas multimídia distribuídos

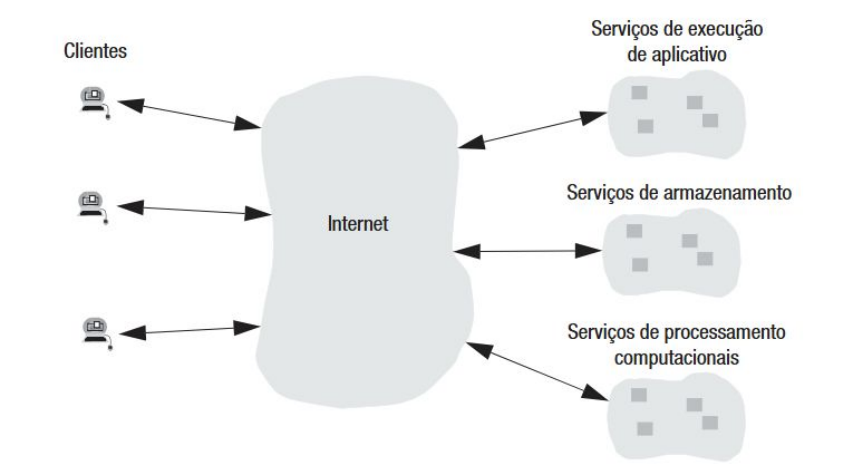
Uma tendência envolve o suporte a serviços multimídia, com integração de diferentes tipos de mídia, como texto, imagens, áudio e vídeo. Um sistema multimídia distribuído deve permitir o armazenamento, transmissão e apresentação desses conteúdos, inclusive em tempo real.

Mídias contínuas, como áudio e vídeo, exigem atenção especial à dimensão temporal, já que a integridade desses dados depende da preservação do ritmo e da latência durante a transmissão e reprodução.



Computação distribuída como um serviço público

Modelo de recursos computacionais oferecidos como um serviço público, onde usuários não precisam possuir os recursos — como armazenamento ou processamento —, podendo alugá-los de provedores especializados.



Modelos de Sistemas

É possível descrever projetos de sistemas distribuídos por meio de modelos descritivos, contendo diferentes aspectos do sistema:

- **modelos físicos** fornecem uma visão explícita da composição do sistema, detalhando os componentes de hardware, como computadores (inclusive móveis) e suas redes de interconexão;
- **modelos de arquitetura** descrevem as tarefas computacionais e de comunicação realizadas pelos elementos do sistema;
- **modelos fundamentais** adotam uma abordagem mais abstrata para analizar aspectos específicos dos sistemas distribuidos.

Modelo físico: representação dos elementos de hardware de um sistema distribuído, de maneira a abstrair os detalhes específicos do computador e das tecnologias de rede empregadas.

Três Gerações de Sistemas Distribuídos

1. Sistemas Distribuidos Primitivos (fins dos anos 1970-1980)
2. Sistemas Distribuídos Adaptados à Internet (1990s)
3. Sistemas distribuídos contemporâneos

Modelo físico

1. Sistemas Distribuidos Primitivos (fins dos anos 1970-1980)

- Baseados em redes locais (geralmente Ethernet)
- Entre 10 e 100 nós interconectados
- Pouca ou nenhuma conexão com a Internet
- Serviços simples: impressoras, servidores de arquivos, e-mail
- Sistemas homogêneos e fechados
- Qualidade de serviço (QoS) em estado inicial

Modelo físico

2. Sistemas Distribuídos Adaptados à Internet (1990s)

- Escala global, aproveitando o crescimento da Internet
- Infraestrutura: conjunto extensível de nós conectados por redes (modelo físico)
- Aumento da heterogeneidade: Diferentes redes, sistemas operacionais, linguagens, equipes
- Ênfase em padrões abertos e middleware (ex: CORBA, Web Services)
- Serviços distribuídos além de fronteiras organizacionais
- QoS se torna mais sofisticada e necessária

Modelo físico

3. Sistemas distribuídos contemporâneos

- Nós deixam de ser fixos, autônomos e visíveis:
  - **Computação móvel** → nós se deslocam (ex: notebooks, smartphones)
  - **Computação ubíqua** → nós incorporados em objetos (ex: casas inteligentes)
  - **Computação em nuvem** → nós agrupados formam serviços (ex: Google Search)
- Alto grau de heterogeneidade
- Suporte a uma gama de tecnologias de rede
- Aplicações de grande escala, distribuídas globalmente

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

O que é Arquitetura de um Sistema?

- Estrutura do sistema definida por seus componentes e suas interrelações
- Serve como base para o projeto, implementação e evolução do sistema

O projeto arquitetônico de um prédio tem aspectos similares, determinando não apenas sua aparência, mas sua estrutura geral e seu estilo arquitetônico (gótico, neoclássico, moderno), fornecendo um padrão de referência.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

- A organização de sistemas distribuídos está focada, em grande parte, nos componentes de software que compõem o sistema, ou seja, em sua arquitetura de software.
- Para que o sistema funcione, é necessário definir e distribuir esses componentes entre máquinas reais. A descrição completa dessa distribuição e da estrutura geral do sistema é conhecida como arquitetura de sistema.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

- A organização de sistemas distribuídos está focada, em grande parte, nos componentes de software que compõem o sistema, ou seja, em sua arquitetura de software.
- Para que o sistema funcione, é necessário definir e distribuir esses componentes entre máquinas reais. A descrição completa dessa distribuição e da estrutura geral do sistema é conhecida como arquitetura de sistema.

Um **componente** é uma parte independente de um sistema, desenvolvida de forma modular, que realiza uma função específica.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Elementos arquitetônicos

- Quais são as entidades que estão se comunicando no sistema distribuído?
  - normalmente são processos,
    - Na maioria dos ambientes de sistema distribuído, os processos são complementados por threads
  - Objetos
  - Componentes
  - Serviços Web

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Elementos arquitetônicos

- Como elas se comunicam ou, mais especificamente, qual é o paradigma de comunicação utilizado?

Entre processos	Invocação remota	Comunicação indireta
Passagem de mensagem	Requisição--resposta	Comunicação em grupo
Soquetes	RPC	Publicar-assinar
Multicast	RMI	Fila de mensagem
		Espaço de tupla
		DSM

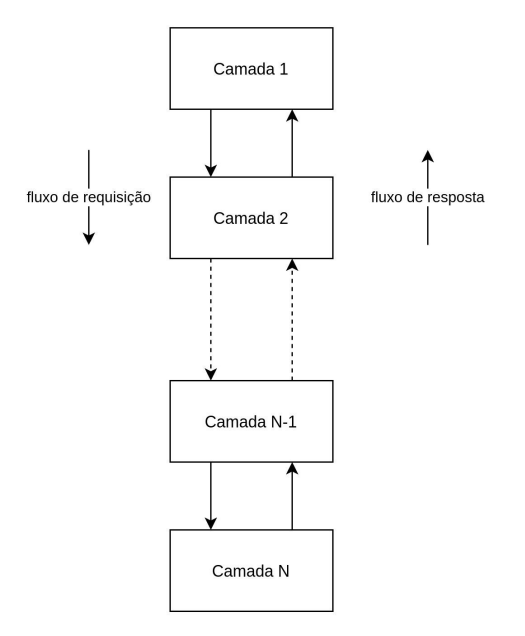
Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Estilos arquitetônicos: formulado em termos de como os componentes estão conectados, como se comunicam, e como são configurados para formar um sistema.

- Arquitetura em camadas
- Arquitetura baseada em objetos
- Arquitetura centrada em dados
- Arquitetura baseada em eventos

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Estilos arquitetônicos: formulado em termos de como os componentes estão conectados, como se comunicam, e como são configurados para formar um sistema.

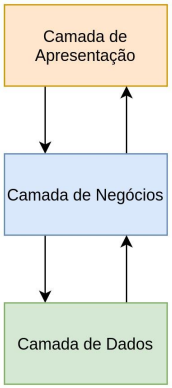


- Arquitetura em camadas: Um componente da camada L_i pode chamar um componente da camada L_{i-1}, mas não o contrário. Requisições descem na hierarquia, enquanto resultados sobem.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Estilos arquitetônicos: formulado em termos de como os componentes estão conectados, como se comunicam, e como são configurados para formar um sistema.

- Arquitetura em camadas: Um componente da camada L_i pode chamar um componente da camada L_{i-1}, mas não o contrário. Requisições descem na hierarquia, enquanto resultados sobem.

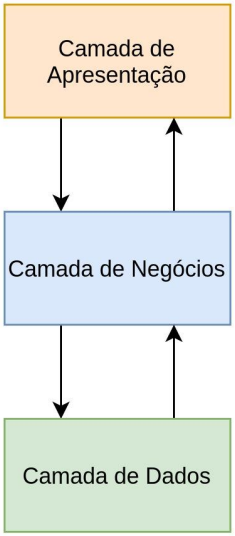


(b)

Na arquitetura em camadas de sistemas distribuídos:

- Camada de apresentação
- Camada de aplicação
- Camada de acesso a dados

Modelos de Sistemas



(b)

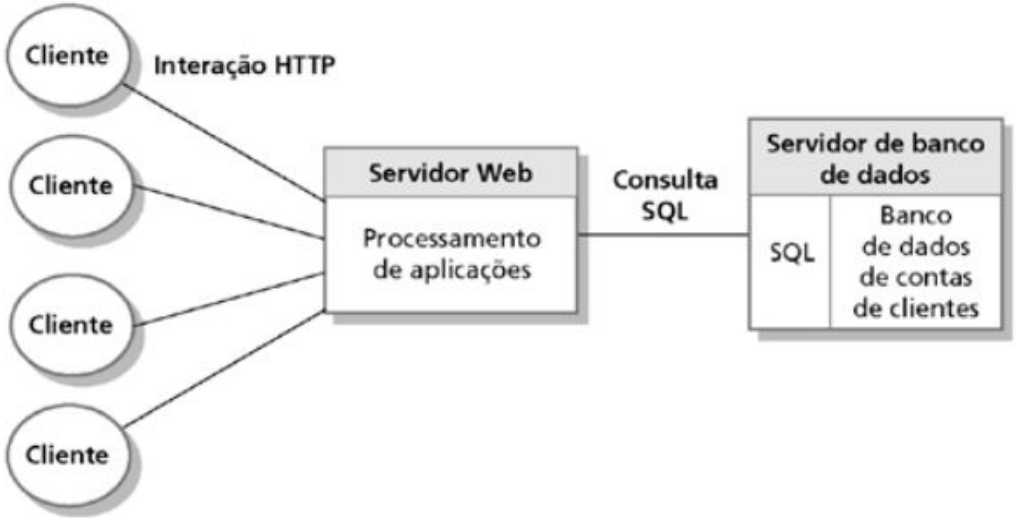
- **Camada de apresentação**: relacionada à apresentação dos resultados de um processamento para os usuário do sistema, e à coleta de entradas do usuário.
- **Camada de processamento de aplicação**: relacionada ao fornecimento de funcionalidade específica da aplicação.
- **Camada de gerenciamento de dados**: relacionada ao gerenciamento do banco de dados do sistema.

Figura 12.7

Arquitetura cliente–servidor de três camadas.

Figura 12.8

Arquitetura de distribuição de um sistema de operações bancárias pela Internet.



Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Estilos arquitetônicos: formulado em termos de como os componentes estão conectados, como se comunicam, e como são configurados para formar um sistema.

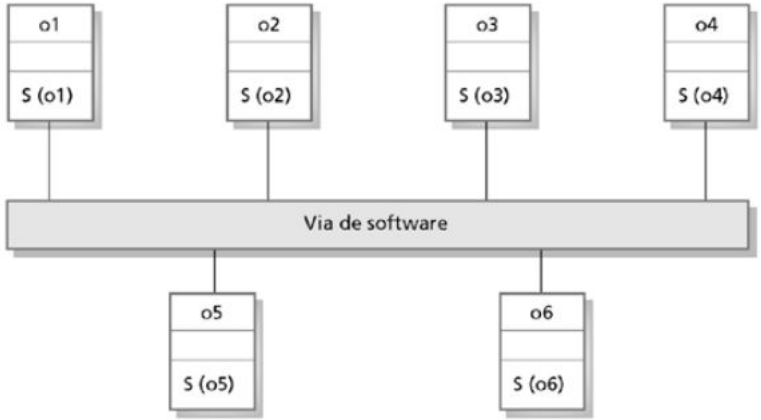
- Arquitetura baseada em objetos: também chamada de arquitetura orientada a serviços, onde os componentes do sistema são representados como objetos que se comunicam por meio de chamadas de procedimento remoto.
    - concentra-se em dividir as funcionalidades do sistema em serviços independentes, que podem ser acessados e utilizados por diferentes aplicações.
    - Uma evolução desse conceito é o modelo de **microsserviços**
        i. divisão do sistema em partes menores e altamente especializadas

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

- Arquitetura baseada em objetos:
  - Não existe distinção entre clientes e servidores em uma arquitetura de objetos distribuídos. Cada entidade distribuível é um objeto que fornece serviços para outros objetos e recebe serviços de outros objetos.

Figura 12.9

Arquitetura de objetos distribuídos.



  - Os objetos se comunica através de um sistema de middleware chamado requisitor de objetos.

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Estilos arquitetônicos: formulado em termos de como os componentes estão conectados, como se comunicam, e como são configurados para formar um sistema.

- Arquitetura centrada em dados: processos se comunicam por meio de um repositório comum (passivo ou ativo) de dados.
  - Gestão centralizada de dados

Modelo de arquitetura para sistemas distribuídos

Estilos arquitetônicos: formulado em termos de como os componentes estão conectados, como se comunicam, e como são configurados para formar um sistema.

- Arquitetura baseada em eventos: A arquitetura baseada em eventos é composta por componentes que geram e reagem a eventos para indicar mudanças de estado ou execução de ações. Nessa estrutura:
  - Produtores de eventos geram sinais que representam essas mudanças.
  - Consumidores escutam e processam os eventos quando são acionados.
  - A comunicação entre eles ocorre por meio de canais de eventos, como filas de mensagens ou fluxos de dados.

Esse modelo promove o desacoplamento entre componentes.